BÀI 1: BIẾN CỐ

I. LÝ THUYẾT

- Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà kết quả của nó không thể biết được trước khi phép thử được thực hiện.
- Không gian mẫu của phép thử là tập hợp tất cả các kết quả có thể khi thực hiện phép thử.
- Không gian mẫu của phép thử được kí hiệu là Ω.
- Mỗi biến cố là một tập con của không gian mẫu Ω.
- Tập con này là tập tất cả các kết quả thuận lợi cho biến cố đó

II. BÀI TẬP MINH HỌA

Câu 1: Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất và quan sát số chấm trên con xúc xắc

a) Mô tả không gian mẫu

b) Xác định các biến cố sau :

A: "Xuất hiện mặt chẵn chấm"

B: "Xuất hiện mặt có số chấm không nhỏ hơn 3"

Câu 2: Gieo một đồng tiền có hai mặt gọi là mặt Sấp (S) , mặt Ngửa (N) hai lần liên tiếp

a) Miêu tả không gian mẫu của phép thử

b) Miêu tả các biến cố sau :

A: "Kết quả của hai lần gieo là như nhau"

B: "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp"

C: "Lần đầu xuất hiện mặt sấp"

Câu 3: Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số 1,2,3,4. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai thẻ

a) Mô tả không gian mẫu

b) Xác định các biến cố sau:

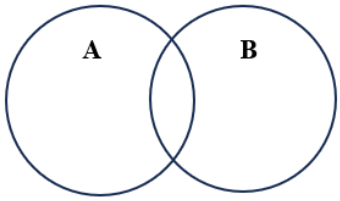
A: "Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn"

B: "Tích các số trên hai thẻ là số chẵn"

BIẾN CỐ HỢP

I. LÝ THUYẾT

- Cho A và B là hai biến cố. Biến cố: " A hoặc B xảy ra" được gọi là biến cố hợp của A và B, ký hiệu là $A \cup B$.
- Biến cố hợp của A và B là tập con $A \cup B$ của không gian mẫu Ω.



$A \cup B$

II. BÀI TẬP MINH HỌA

Câu 1: Trong một trò chơi rút thăm trúng thưởng có 20 tấm thẻ khác nhau, mỗi thẻ được đánh một số
theo thứ tự từ 1 đến 20. Bạn Nam rút 1 tấm thẻ bất kì

a) Mô tả không gian mẫu của phép thử

b) Mô tả các biến cố sau

Biến cố A: "Nam rút được thẻ là số chia hết cho 2"

Biến cố B: "Nam rút được thẻ là số chia hết cho 5"

c) Mô tả biến cố $C = A \cup B$

Câu 2: Một tổ trong lớp 11A có 10 học sinh. Điểm kiểm tra học kì I của 10 bạn này ở hai môn Toán
và Ngữ văn được cho như sau:

Môn / Tên học sinh	Toán	Ngữ Văn
Bảo	7	6
Dung	5	9
Định	5	6
Lan	8	7
Long	6	8
Hương	9	7
Phúc	8	6
Cường	8	9
Tuấn	4	5
Trang	10	8

(Điểm 8 trở lên là điểm giỏi)

Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ. Xét các biến cố sau:

A: "Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn".

B: "Học sinh đó được điểm giỏi môn Toán".

C: "Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn hoặc điểm giỏi môn Toán"

a) Mô tả không gian mẫu và các tập con A, B, C của không gian mẫu.

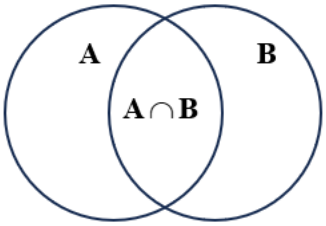
b) Tìm $A \cup B$

Câu 3: Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Xét các biến cố ngẫu nhiên sau:
A: "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn"
B: "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3"
Mô tả biến cố C là biến cố hợp của hai biến cố A và B

BIẾN CỐ GIAO

I. LÝ THUYẾT

- Cho A và B là hai biến cố. Biến cố: "Cả A và B đều xảy ra" được gọi là biến cố giao của A và B, kí hiệu là AB.
- Biến cố giao của A và B là tập con $A \cap B$ của không gian mẫu Ω.



II. BÀI TẬP MINH HỌA

Câu 1: Một tổ trong lớp 11B có 4 học sinh nữ là Hương, Hồng, Dung, Phương và 5 học sinh nam là Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải. Trong giờ học, giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ đó lên bảng để kiểm tra bài.
Xét các biến cố sau:
H : "Học sinh đó là một bạn nữ";
K : "Học sinh đó có tên bắt đầu là chữ cái H".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nêu nội dung của biến cố $M = HK$. Mỗi biến cố H, M, K là tập con nào của không gian mẫu?

Câu 2: Một tổ trong lớp 11C có 9 học sinh. Phỏng vấn 9 bạn này với Câu hỏi: "Bạn có biết chơi môn thể thao nào trong hai môn này không?". Nếu biết thì đánh dấu X vào ô ghi tên môn thể thao đó, không biết thì để trống. Kết quả thu được như sau:

Môn thể thao / Tên học sinh	Cầu lông	Bóng bàn
Bảo	x	
Đăng	x	
Giang		x
Hoa		
Long	x	x
Mai		
Phúc	x	x
Tuấn	x	x
Yến	x	

Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ. Xét các biến cố sau:

U : "Học sinh được chọn biết chơi cầu lông";

V : "Học sinh được chọn biết chơi bóng bàn".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nội dung của biến cố giao $T = UV$ là gì? Mỗi biến cố U, V, T là tập con nào của không gian mẫu?

Câu 3: Một hộp đựng 25 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 25. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Xét các biến cố P : "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho 4"; Q : "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho 6".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nội dung của biến cố giao $S = PQ$ là gì? Mỗi biến cố P, Q, S là tập con nào của không gian mẫu?

BIẾN CỐ XUNG KHẮC

I. LÝ THUYẾT

- Cho hai biến cố A và B. Khi đó A, B là các tập con của không gian mẫu Ω. Nếu $A \cap B = \varnothing$ thì A và B là hai biến cố xung khắc.

II. BÀI TẬP MINH HỌA

Câu 1: Xét phép thử "Gieo ngẫu nhiên một xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp".
Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử đó. Xét các biến cố:
A: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất là số lẻ";
B: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo số nhất là số chẵn".

a) Viết các tập con A, B của không gian mẫu Ω tương ứng với các biến cố A, B.

b) Tìm tập hợp $A \cap B$.

Câu 2: Trong một trò chơi rút thăm ngẫu nhiên, bạn Lan rút ngẫu nhiên 1 thẻ trong số 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30 được để trong hộp kín.

Gọi A: "Biến cố Lan rút được một thẻ chia hết cho 5"
Gọi B: " Biến cố Lan rút được một thẻ là số nguyên tố"
Gọi C: "Biến cố Lan rút được số chia hết cho 4"
Tìm các cặp biến cố xung khắc

BIẾN CỐ ĐỐI

I. LÝ THUYẾT

- Biến cố đối của biến cố E là biến cố "E không xảy ra".
- Biến cố đối của E được kí hiệu là $\overline{E}$.

II. BÀI TẬP MINH HỌA

Câu 1: Gieo một con xúc xắc 6 mặt và quan sát số chấm xuất hiện trên con xúc xắc.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Gọi M là biến cố: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là một số chẵn". Nội dung biến cố đối $\overline{M}$ của M là gì?

Câu 2: Lớp 11A có tổng cộng 50 học sinh bao gồm 20 bạn nam và 30 bạn nữ. Thầy giáo chủ nhiệm gọi
1 bạn bất kì lên bảng trả lời bài cũ.
Gọi A là biến cố: " Bạn nam được chọn lên bảng"
Gọi B là biến cố :" Bạn nữ được chọn lên bảng"

a) Biến cố A và biến cố B có phải hai biến cố đối không

b) Tính số phần tử của các biến cố A và B

BIẾN CỐ ĐỘC LẬP

I. LÝ THUYẾT

Cặp biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.

II. BÀI TẬP MINH HỌA

Câu 1: Hai bạn Minh và Sơn, mỗi người gieo đồng thời một con xúc xắc cân đối, đồng chất.
Xét hai biến cố sau:
A: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Minh gieo là số chẵn";
B: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Sơn gieo là số chia hết cho 3".
Việc xảy ra hay không xảy ra biến cố A có ảnh hưởng tới xác xuất xảy ra của biến cố B không?
Việc xảy ra hay không xảy ra biến cố B có ảnh hưởng tới xác xuất xảy ra của biến cố A không?

Câu 2: Một hộp đựng 4 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh, có cùng kích thước và khối lượng.

a) Bạn Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi, ghi lại màu của viên bi được lấy ra rồi trả lại viên bi vào hộp. Tiếp theo, bạn Hùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Xét hai biến cố sau:

A: "Minh lấy được viên bi màu đỏ";

B: "Hùng lấy được viên bi màu xanh".

Chứng tỏ rằng hai biến cố A và B độc lập.

b) Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi và không trả lại vào hộp. Tiếp theo, bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Xét hai biến cố sau:

C: "Sơn lấy được viên bi màu đỏ";

D: "Tùng lấy được viên bi màu xanh".

Chứng tỏ rằng hai biến cố C và D không độc lập.

Câu 3: Một hộp có 3 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu đỏ; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên hai lần liên tiếp, trong đó mỗi lần lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp.

Xét các biến cố:

A: "Quả bóng màu xanh được lấy ra ở lần thứ nhất";

B: "Quả bóng màu đỏ được lấy ra ở lần thứ hai".

a) Hai biến cố A và B có độc lập không? Vì sao?

b) Hai biến cố A và B có xung khắc không? Vì sao?

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BIẾN CỐ

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho hai biến cố A và B. Biến cố " A hoặc B xảy ra" được gọi là

A. Biến cố giao của A và B.
B. Biến cố đối của A.
C. Biến cố hợp của A và B.
D. Biến cố đối của B.

Câu 2: Cho hai biến cố A và B. Biến cố " Cả A và B đều xảy ra" được gọi là

A. Biến cố giao của A và B.
B. Biến cố đối của A.
C. Biến cố hợp của A và B.
D. Biến cố đối của B.

Câu 3: Cho hai biến cố A và B. Nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia thì hai biến cố A và B được gọi là

A. Xung khắc với nhau.
B. Biến cố đối của nhau.
C. Độc lập với nhau.
D. Không giao với nhau.

Câu 4: Cho A và B là hai biến cố độc lập. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hai biến cố A và $\overline{B}$ không độc lập.
B. Hai biến cố $\overline{A}$ và $\overline{B}$ không độc lập
C. Hai biến cố $\overline{A}$ và B độc lập.
D. Hai biến cố A và $A \cup B$ độc lập.

Câu 5: Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên từ 1 đến 20. Xét các biến cố A:"Số được chọn chia hết cho 3"; B :"Số được chọn chia hết cho 4". Khi đó biến cố $A \cap B$ là

A. $\{3;4;12\}$.
B. $\{3;4;6;8;9;12;15;16;18;20\}$.
C. $\{12\}$.
D. $\{3;6;9;12;15;18\}$.

Câu 6: Một hộp có 30 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Xét các biến cố sau:
P : "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2".
Q : "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4".
Khi đó biến cố $P \cap Q$ là

A. "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 8".
B. "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2".
C. "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 6".
D. "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4".

Câu 7: Câu lạc bộ cờ vua của một trường THPT có 20 thành viên ở ba khối, trong đó khối 10 có 3 nam và 2 nữ, khối 11 có 4 nam và 4 nữ, khối 12 có 5 nam và 2 nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một thành viên của Câu lạc bộ để tham gia thi đấu giao hữu. Xét các biến cố sau:
A: "Thành viên được chọn là học sinh khối 11";
B : "Thành viên được chọn là học sinh nam".
Khi đó biến cố $A \cup B$ là

A. "Thành viên được chọn là học sinh khối 11 và là học sinh nam".
B. "Thành viên được chọn là học sinh khối 11 và không là học sinh nam".
C. "Thành viên được chọn là học sinh khối 11 hoặc là học sinh nam".
D. "Thành viên được chọn không là học sinh khối 11 hoặc là học sinh nam".

Câu 8: Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất có 3 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Hộp thứ hai có 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi. Xét các biến cố sau:
A: "Viên bi được lấy ở hộp thứ nhất có màu đỏ, ở hộp thứ hai có màu xanh";
B : "Viên bi được lấy ở hộp thứ nhất có màu xanh, ở hộp thứ hai có màu đỏ".
Khi đó hai biến cố A và B là

A. Hai biến cố độc lập với nhau. **B.** Hai biến cố bằng nhau.
C. Hai biến cố đối của nhau. **D.** Hai biến cố xung khắc.

<u>TỰ LUẬN:</u>

Câu 1: Một hộp chứa 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp. Gọi A là biến cố "hai viên bi lấy ra đều có màu xanh" , B là biến cố "Hai viên bi lấy ra đều có màu đỏ".

a) Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố A ? Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố B ?

b) Hãy mô tả bằng lời biến cố $A \cup B$ và tính số kết quả thuận lợi cho biến cố $A \cup B$.

Câu 2: Một hộp đựng 15 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 15. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ và quan sát số ghi trên thẻ. Gọi A là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ nhỏ hơn 7"; B là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Mỗi biến cố $A \cup B$ và AB là tập con nào của không gian mẫu?

Câu 3: Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xét các biến cố sau:
E: "Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đều là số chẵn";
F : "Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc khác tính chẵn lẻ";
K: "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn".
Chứng minh rằng K là biến cố hợp của E và F .

Câu 4: Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong trường em. Xét hai biến cố sau:
P : "Học sinh đó bị cận thị" ;
Q : "Học sinh đó học giỏi môn toán".
Nêu nội dung của các biến cố $P \cup Q$; PQ và $\overline{P}\overline{Q}$.

Câu 5: Một tổ học sinh có 8 bạn, trong đó có 6 bạn thích môn Bóng đá, 4 bạn thích môn Cầu lông và 2 bạn thích cả hai môn Bóng đá và Cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ. Xét các biến cố sau:

E : "Học sinh được chọn thích môn Bóng đá";

F : "Học sinh được chọn thích môn Cầu lông".

Hai biến cố E và F có xung khắc khôn

Câu 6: Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xét các biến cố sau:

A: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 7 ";

B : "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ hơn hoặc bằng 4";

C : "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số nguyên tố".

Trong các cặp biến cố A và $B; A$ và $C; B$ và C , cặp biến cố nào xung khắc? Tại sao?

Câu 7: Một hộp có 5 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp. Hãy xác định các cặp biến cố xung khắc trong các biến cố sau:

A: "Hai viên bi lấy ra cùng màu xanh"

B: "Hai viên bi lấy ra cùng màu đỏ"

C: "Hai viên bi lấy ra cùng màu"

D: "Hai viên bi lấy ra khác màu"

Câu 8: Có hai chuồng nuôi thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 3 con thỏ trắng và 7 con thỏ đen. Từ mỗi chuồng bắt ngẫu nhiên ra một con thỏ. Xét hai biến cố sau :

A : "Bắt được con thỏ trắng từ chuồng I";

B : "Bắt được con thỏ đen từ chuồng II".

Chứng tỏ rằng hai biến cố A và B độc lập.

Câu 9: Có hai chuồng nuôi gà. Chuồng I có 9 con gà mái và 3 con gà trống. Chuồng II có 3 con gà mái và 6 con gà trống. Bắt ngẫu nhiên một con của chuồng I để đem bán rồi dồn các con gà còn lại của chuồng I vào chuồng II. Xét hai biến cố sau:

E : "Bắt được con gà trống từ chuồng I";

F : "Bắt được con gà mái từ chuồng II".

Chứng tỏ rằng hai biến cố E và F không độc lập.

Câu 10: Tung một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xét các biến cố:

A: "Lần thứ nhất xuất hiện mặt ngửa";

B: "Lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa";

C: "Cả hai lần đều xuất hiện mặt ngửa";

D: "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa".

Trong hai biến cố C, D, biến cố nào là biến cố hợp của hai biến cố A, B?

Biến cố nào là biến cố giao của hai biến cố A, B?

Câu 11: Gieo ngẫu nhiên một xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xét các biến cố:

A: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất lớn hơn 4";

B: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai nhỏ hơn 4";

C: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất nhỏ hơn 4".

Trong các biến cố trên, hãy:

a) Tìm cặp biến cố xung khắc.

b) Tìm cặp biến cố độc lập.

Câu 12: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6", B là biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6".

a) Hãy viết tập hợp mô tả các biến cố trên.

b) Hãy liệt kê các kết quả của phép thử làm cho cả hai biến cố A và B cùng xảy ra.

c) Gọi C là biến cố "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm. Gọi D là biến cố "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc thứ nhất là 3". Hãy xác định các biến cố AD, BD và CD.

d) Gọi $\overline{A}$ là biến cố đối của biến cố A. Hãy viết tập hợp mô tả các biến cố giao $\overline{A}B$ và $\overline{A}C$.

Câu 13: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5", gọi B là biến cố "Xuất hiện hai mặt có cùng số chấm". Hai biến cố A và B có thể đồng thời cùng xảy ra không?